

Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Tasky
Test Cases
Versione 0.7



Data: 19/12/2025

Progetto: Tasky	Versione: 0.7
Documento: Test Cases	Data: 19/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Luca Vincenzo Lambiase Fontana	0512113338

Partecipanti:

Nome	Matricola
Ilaria Lastra	0512120280
Rinaldo Perna	0512119593

Scritto da:	Ilaria Lastra
--------------------	---------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
01/10/2025	0.1	Presentazione Proposta di Progetto	Lastra Ilaria
10/10/2025	0.2	Presentazione Problem Statement con descrizione degli scenari principali dell'applicazione, i suoi requisiti e gli ambienti target	Lastra Ilaria
20/10/2025	0.3	Presentazione del Requirements Analysis Document, con perfezionamento dei requisiti esposti nel Problem Statement e definizione dei criteri di successo e dello scopo e ambito del sistema	Lastra Ilaria
08/11/2025	0.3.1	Presentazione dell'Object Model e del Dynamic Model, con Class Diagram, Sequence Diagram e Statechart Diagram relativi al Requirements Analysis Document	Lastra Ilaria
19/11/2025	0.4	Presentazione del System Design Document, con discussione dei design goals, dell'architettura e mappatura hardware, software.	Lastra Ilaria, Luca Vincenzo Lambiase Fontana, Rinaldo Perna
19/12/2025	0.5	Presentazione dell'Object Design Document con discussione dei compromessi della progettazione ad oggetti, linee guida per la documentazione dell'interfaccia e packaging dei sottosistemi	Ilaria Lastra, Luca Vincenzo Lambiase Fontana, Rinaldo Perna
19/12/2025	0.6	Presentazione del Test Plan Document, con descrizione delle feature da testare e non, dei criteri di superamento del test, approccio e materiali	Ilaria Lastra, Luca Vincenzo Lambiase Fontana, Rinaldo Perna
19/12/2025	0.7	Presentazione del Test Cases Document, con descrizione dettagliata dei casi di test introdotti nel Test Plan Document	Ilaria Lastra, Luca Vincenzo Lambiase Fontana, Rinaldo Perna

Sommario

<i>1. Test case specification identifier</i>	<i>6</i>
<i>2. Test items</i>	<i>8</i>
<i>3. Input specifications</i>	<i>8</i>
<i>4. Output specifications.....</i>	<i>11</i>
<i>5. Environmental needs</i>	<i>15</i>
<i>6. Special procedural requirements</i>	<i>15</i>
<i>7. Intercase dependencies</i>	<i>16</i>

1. Test case specification identifier

Il seguente documento è volto alla descrizione in dettaglio dei casi di test, progettati per verificare le funzionalità critiche del sistema Tasky. In questa sezione, si vuole esplicitare, che la progettazione dei casi di test segue il metodo **Category Partition**. Questo metodo scompone ogni funzionalità in categorie di input, partizionate in scelte per massimizzare la copertura con il minimo numero di test.

I nostri casi di test saranno identificati come segue:

- **TC_01 (Login):** Verifica accesso con credenziali valide e generazione token

Le categorie scelte sono:

- Email: formato valido e presente nel database, formato valido ma non presente nel database, formato non valido.
- Password: corretta, errata, vuota.

Dai seguenti tipi di categorie ricaviamo i seguenti casi di test dati dalla combinazione nelle possibili scelte, ossia **TC_01.1 (Login con email valida e password corretta)**, **TC_01.2 (Login con email valida e password errata)**, **TC_01.3 (Login con email valida ma non registrata e password qualsiasi)**, **TC_01.4 (Login con email non valida e password qualsiasi)**

- **TC_02 (Aggiunta Task):** Verifica corretto inserimento task tramite form con scadenza valida.

Le categorie scelte sono:

- Ruolo Utente: Manager (Autorizzato) e Dipendente (Non Autorizzato)
- Data Fine Task: Data futura(valida), Data passata (non valida) e formato non valido.

Dalle seguenti categorie ricaviamo i seguenti casi d'uso con la combinazione delle possibili scelte: **TC_02.1 (Con Manager e data futura)**, **TC_02.2 (Dipendente e data futura)**, **TC_02.3 (Manager e data Passata)**, **TC_02.4 (Manager e data non valida)**

- **TC_03 (Sospensione Task Manuale):** Verifica che un Manager possa cambiare lo stato di un task in "Sospeso".

Le categorie scelte sono:

- Ruolo Utente: Manager (Autorizzato) e Dipendente (non Autorizzato)
- Stato Attuale Task: In corso, Sospeso.

Dai seguenti tipi di categorie ricaviamo i seguenti casi di test: **TC_03.1 (Manager e task in corso)**, **TC_03.2 (Dipendente e task in corso)**, **TC_03.3 (Manager e task Sospeso)**

- **TC_04 (Eliminazione Task):** Verifica che solo un Manager possa eliminare un task dal database.

Le categorie scelte sono:

- Ruolo Utente: Manager (Autorizzato) e Dipendente (non Autorizzato)
- ID Task: Esistente o non esistente

Dai seguenti tipi di categorie ricaviamo i seguenti casi di test: **TC_04.1 (Manager e task esistente)**, **TC_04.2 (Dipendente e task esistente)**, **TC_04.3 (Manager e task non esistente)**

- **TC_05 (Visualizzazione Progetti):** Verifica filtraggio progetti per dipartimento del manager

Le categorie scelte sono:

- Appartenenza al Dipartimento: ID Dipartimento corrispondente al Manager ID o ID differente

Dai seguenti tipi di categorie ricaviamo i seguenti casi di test: ***TC_05.1 (Manager visualizza progetti del proprio Dipartimento), TC_05.2 (Manager tenta di visualizzare progetti del Dipartimento che non è di sua appartenenza)***

- **TC_06 (Aggiunta Progetto):** Verifica corretto inserimento progetto tramite form

Le categorie scelte sono:

- Budget: Valore positivo, negativo o zero
- Intervallo Date: Data inizio precedente a data fine (valido), data inizio successiva a data fine (errore).

Dai seguenti tipi di categorie ricaviamo i seguenti casi di test: ***TC_06.1 (budget positivo e data valida), TC_06.2 (budget negativo e data valida), TC_06.3 (budget positivo e data non valida)***

- **TC_07 (Eliminazione Progetto):** Verifica eliminazione da parte del manager e cascading sui task

Le categorie scelte sono:

- ID Progetto: Esistente o non esistente
- Task associati: Si oppure no

Dai seguenti tipi di categorie ricaviamo i seguenti casi di test: ***TC_07.1 (Id progetto esistente e task associati), TC_07.2 (Id progetto esistente e nessun task associato), TC_07.3 (Id progetto non esistente e task non associati)***

- **TC_08 (Scheduler Automatico):** Verifica che i task scaduti vengano automaticamente impostati su "Sospeso" dal sistema.

Le categorie scelte sono:

- Data Fine Task: Scaduta (trigger attivo), non scaduta (nessuna azione)

Dai seguenti tipi di categorie ricaviamo i seguenti casi di test: ***TC_08.1 (Data fine task scaduta), TC_08.2 (Data fine task non scaduta)***

- **TC_09 (Visibilità Colleghi):** Verifica che un dipendente possa visualizzare la lista dei colleghi del proprio dipartimento, ma non di altri.

Le categorie scelte sono:

- Appartenenza dipartimento: ID Dipartimento corrispondente all'ID Manager

Dai seguenti tipi di categorie ricaviamo i seguenti casi di test: ***TC_09.1 (Manager visualizza i membri del proprio dipartimento), TC_09.2 (Manager tenta di visualizzare membri non del proprio dipartimento)***

- **TC_10 (Progetti Manager):** Verifica il recupero dei progetti gestiti da uno specifico manager

Le categorie scelte sono:

- Numero di progetti assegnati: Nessuno o Presenti
- Email Manager: corretta o non corretta

Dai seguenti tipi di categorie ricaviamo i seguenti casi di test: ***TC_10.1 (Email Manager corretta e nessun progetto assegnato), TC_10.2 (Email Manager non corretta e progetti non assegnati), TC_10.3 (Email Manager corretta e progetti presenti)***

2. Test items

I componenti che dovranno essere oggetto dei nostri test sono:

- **User Management:** consiste nella componente riservata alla **gestione delle autenticazioni** utente. I casi di test che ricopriranno la seguente componente sono: **TC_01**
- **Task Management:** consiste nella componente addetta alla logica di **gestione delle task**. I casi di test che ricopriranno la seguente componente sono: **TC_02, TC_03, TC_04**
- **Project Management:** consiste nella componente addetta alla logica di **gestione dei progetti** e i casi di test coinvolti sono: **TC_05, TC_06, TC_07, TC_10**
- **Department Management:** consiste nella componente addetta alla **visualizzazione dei membri** di uno specifico dipartimento e il caso di test coinvolto è **TC_09**.

3. Input specifications

Nella seguente sezione andremo ad elencare i rispettivi input richiesti da ogni caso di test descritto all'interno del seguente documento:

▪ ID: TC_01

- **Precondizioni:** L'utente (Manager o Dipendente) deve essere già registrato nel database.

TC_01.1

- **Input:** Email: dip_test@example.com
Password: pwd

TC_01.2

- **Input:** Email: dip_test@example.com
Password: wrong_pwd

TC_01.3

- **Input:** Email: non_registrato@test.it
Password: any_pwd

TC_01.4

- **Input:** Email: email_errata.com
Password: pwd

- **Passaggi:** Inviare una richiesta POST /api/login con le credenziali indicate di prova. Verificare la risposta del server

▪ ID: TC_02

- **Precondizioni:** Token manager valido e Progetto e Dipendente esistenti

TC_02.1

- **Input:** Token: <Manager_Token>
Dati Task: Nome, Descrizione, Data Inizio, Data Fine (futura), ID Progetto, Email Dipendente

TC_02.2

- **Input:** Token: <Dipendente_Token>
Dati Task: Nome, Descrizione, Data Inizio, Data Fine (futura), ID Progetto, Email Dipendente
- TC_02.3**
- **Input:** Token: <Manager_Token>
Dati Task: Nome, Descrizione, Data Inizio, Data Fine (passata), ID Progetto, Email Dipendente
- TC_02.4**
- **Input:** Token: <Manager_Token>
Dati Task: Nome, Descrizione, Data Inizio, Data Fine (non valida), ID Progetto, Email Dipendente
- **Passaggi:** Inviare POST /api/add/Task con il payload JSON

▪ **ID: TC_03**

- **Precondizioni:** Esiste un task in stato "In corso"
- TC_03.1**
- **Input:** Token: <Manager_Token>
Id Task: <ID_Task>
Stato Attuale: <In corso>
Nuovo Stato: <Sospeso>

TC_03.2

- **Input:** Token: <Dipendente_Token>
Id Task: <ID_Task>
Stato Attuale: <In corso>
Nuovo Stato: <Sospeso>

TC_03.3

- **Input:** Token: <Manager_Token>
Id Task: <ID_Task>
Stato Attuale: <Sospeso>
Nuovo Stato: <Sospeso>

- **Passaggi:** Inviare una richiesta POST /api/update/Task specificando il nuovo stato

▪ **ID: TC_04**

- **Precondizioni:** Token Manager valido.
- TC_04.1**
- **Input:** Token = <Manager_Token>
○ Id Task: <ID_Task_Da_Eliminare>

TC_04.2

- **Input:** Token = <Dipendente_Token>
○ Id Task: <ID_Task_Da_Eliminare>

TC_04.3

- **Input:** Token = <Manager_Token>
 - Id Task: <ID_Non_Valido>
- **Passaggi:** Inviare POST /api/delete/Task. Provare a recuperare il task eliminato (opzionale).
- **ID: TC_05**
 - **Precondizioni:** Token Manager del Dipartimento A.
TC_05.1
 - **Input:** Token = <Manager_Token_Dept_A>
ID Dipartimento: <ID_Dept_A>
TC_05.2
 - **Input:** Token = <Manager_Token_Dept_A>
ID Dipartimento: <ID_Dept_B>
 - **Passaggi:** Inviare una richiesta POST /api/project/by-department
- **ID: TC_06**
 - **Precondizioni:** Token manager valido.
TC_06.1
 - **Input:** Nome = “Progetto Beta”
Budget: 5000.00
Date: Inizio/Fine valide
TC_06.2
 - **Input:** Nome = “Progetto Beta”
Budget: -5000.00
Date: Inizio/Fine valide
TC_06.3
 - **Input:** Nome = “Progetto Beta”
Budget: 5000.00
Date: Inizio/Fine non valide
 - **Passaggi:** Inviare una richiesta POST /api/add/project
- **ID: TC_07**
 - **Precondizioni:** Un progetto con almeno un task associato
TC_07.1
 - **Input:** Id Progetto: <ID_Progetto>
Task Associati: Sì
 - TC_07.2
 - **Input:** Id Progetto: <ID_Progetto>
Task Associati: No
TC_07.3
 - **Input:** Id Progetto: <ID_Progetto_nonEsistente>
Task Associati: Sì
 - **Passaggi:** Inviare una richiesta POST /api/delete/Project

- **ID: TC_08**
 - **Precondizioni:** Un task con data_fine impostata a ieri e stato “In Corso”
TC_08.1
 - **Input:** Id task: <ID_Task_Scaduto>

TC_08.2
 - **Input:** Id task: <ID_Task_Non_Scaduto>
 - **Passaggi:** Invocare manualmente il trigger dello scheduler: POST /api/debug/scheduler/check-overdue e verificare lo stato del task
- **ID: TC_09**
 - **Precondizioni:** Dipendente del Dipartimento esempio 1
TC_09.1
 - **Input:** Id Dipartimento: <ID_Dipartimento_1>

TC_09.2
 - **Input:** Id Dipartimento: <ID_Dipartimento_2>
 - **Passaggi:** Richiedere la lista colleghi del Dipartimento 1 (POST /api/dipendenti/by-department) e prova della richiesta lista colleghi Dipartimento 2
- **ID: TC_10**
 - TC_10.1
 - **Input:** Email = <Email_Manager>
Numero progetti assegnati: Nessuno
 - TC_10.2
 - **Input:** Email = <Email_Manager_wrong>
Numero progetti assegnati: Nessuno
 - TC_10.3
 - **Input:** Email = <Email_Manager>
Numero progetti assegnati: Presenti
 - **Passaggi:** Inviare una richiesta POST /api/projects/by-manager

4. Output specifications

Di seguito saranno riportati gli output attesi da ogni singolo caso di test elencato precedentemente:

- **TC_01**
 - **TC_01.1**
 - **Output atteso:** Codice 200 OK e oggetto JSON contenente la stringa Bearer Token
 - **Stato finale del sistema:** Sessione utente creata e accesso garantito alle risorse protette
 - **TC_01.2**
 - **Output atteso:** Codice 401 Unauthorized e messaggio “Password Errata”
 - **Stato finale del sistema:** Nessuna sessione creata e contatore tentativi login incrementato

- **TC_01.3**
 - **Output atteso:** Codice 404 Not Found e messaggio “Utente non presente”
 - **Stato finale del sistema:** Nessuna variazione del sistema
- **TC_01.4**
 - **Output atteso:** Codice 400 Bad Request e messaggio “Formato email non valido”
 - **Stato finale del sistema:** Richiesta scartata dal validatore sintattico
- **TC_02**
 - **TC_02.1**
 - **Output atteso:** Codice 201 Created, messaggio “Task aggiunto con successo” e visualizzazione del task nella lista
 - **Stato finale del sistema:** Nuovo record inserito nella tabella “Task” con attributo Stato = “In Corso”
 - **TC_02.2**
 - **Output atteso:** Codice 403 Forbidden e messaggio “Permesso non sufficiente”
 - **Stato finale del sistema:** Nessun record inserito e tentativo di accesso non autorizzato loggato
 - **TC_02.3**
 - **Output atteso:** Codice 400 Bad Request con messaggio “Data scadenza non valida”
 - **Stato finale del sistema:** Nessun record inserito ed errore di validazione delle date
 - **TC_02.4**
 - **Output atteso:** Codice 400 Bad Request con messaggio “Formato data errato”
 - **Stato finale del sistema:** Errore di validazione delle date e nessun record inserito
- **TC_03**
 - **TC_03.1**
 - **Output atteso:** Codice 200 OK e visualizzazione dello stato “Sospeso” nella UI del task
 - **Stato finale del sistema:** Attributo Stato del task aggiornato a "Sospeso"; campo Motivazione popolato con il testo inserito.
 - **TC_03.2**
 - **Output atteso:** Codice 403 Forbidden e messaggio “Permesso non sufficiente”
 - **Stato finale del sistema:** Stato del task invariato
 - **TC_03.3**
 - **Output atteso:** Codice 400 Bad Request e messaggio “Stato del task già Sospeso”
 - **Stato finale del sistema:** Nessuna variazione del sistema e stato task invariato
- **TC_04**
 - **TC_04.1**
 - **Output atteso:** Codice 204 No Content e rimozione istantanea del task dalla

dashboard utente

- **Stato finale del sistema:** Record rimosso permanentemente dalla tabella Task

- **TC_04.2**

- **Output atteso:** Codice 403 Forbidden e messaggio “Permesso non sufficiente”
- **Stato finale del sistema:** Task ancora presente sul database

- **TC_04.3**

- **Output atteso:** Codice 404 Not Found e messaggio “ID task non trovato”
- **Stato finale del sistema:** Nessuna variazione del sistema

- **TC_05**

- **TC_05.1**

- **Output atteso:** Codice 200 OK e lista JSON di progetti filtrati dove $ID_Dipartimento_Progetto == ID_Dipartimento_Manager$
 - **Stato finale del sistema:** Nessuna variazione (operazione di sola lettura)

- **TC_05.2**

- **Output atteso:** Codice 403 Forbidden o lista vuota (privacy)
 - **Stato finale del sistema:** Accesso ai dati di altri dipartimenti negato

- **TC_06**

- **TC_06.1**

- **Output atteso:** Codice 201 Created, messaggio di conferma e reindirizzamento alla vista progetto
 - **Stato finale del sistema:** Nuovo record inserito nella tabella Project con budget e dipartimento corretti

- **TC_06.2**

- **Output atteso:** Codice 400 Bad Request e messaggio “Budget non può essere negativo”
 - **Stato finale del sistema:** Nessun progetto creato

- **TC_06.3**

- **Output atteso:** Codice 400 Bad Request e messaggio “Data non valida”
 - **Stato finale del sistema:** Nessun progetto creato e vincolo sul formato della data e sulla sua validazione

- **TC_07**

- **TC_07.1**

- **Output atteso:** Codice 204 No Content, messaggio di successo per l’eliminazione a cascata
 - **Stato finale del sistema:** Rimozione del record Project e di tutti i record Task con $FK_Project_ID$ corrispondente

- **TC_07.2**
 - **Output atteso:** Codice 204 No Content, messaggio di successo per l'eliminazione
 - **Stato finale del sistema:** Rimozione del record Project
- **TC_07.3**
 - **Output atteso:** Codice 404 Not Found e messaggio "Id progetto non trovata"
 - **Stato finale del sistema:** Nessuna variazione del sistema
- **TC_08**
 - **TC_08.1**
 - **Output atteso:** Log di sistema: "Task ID [ID] impostato su Sospeso per scadenza". Notifica opzionale utente
 - **Stato finale del sistema:** Attributo Stato modificato da "In corso" a "Sospeso" per tutti i task con Data_Fine < Current_Date
 - **TC_08.2**
 - **Output atteso:** Log di sistema: "Task ID [ID] regolare – scadenza non ancora raggiunta". Nessuna notifica inviata all'utente
 - **Stato finale del sistema:** Attributo Stato del task rimane invariato. Nessuna modifica viene effettuata ai record nel database poiché la condizione Data_Fine < Current_Date non è soddisfatta.
- **TC_09**
 - **TC_09.1**
 - **Output atteso:** Codice 200 OK e lista utenti appartenenti esclusivamente allo stesso Department_ID dell'utente in sessione
 - **Stato finale del sistema:** Nessuna variazione
 - **TC_09.2**
 - **Output atteso:** Codice 403 Forbidden e messaggio "Accesso negato"
 - **Stato finale del sistema:** Protezione dei dati sensibili fra i dipartimenti diversi e accesso negato loggato per l'utente non autorizzato
- **TC_10**
 - **TC_10.1**
 - **Output atteso:** Codice 200 OK ed elenco completo dei progetti in cui l'utente loggato è indicato come Coordinatore/Manager. **In questo caso l'elenco sarà vuoto**
 - **Stato finale del sistema:** Nessuna variazione
 - **TC_10.2**
 - **Output atteso:** Codice 403 Forbidden e messaggio "Email manager non corretta"
 - **Stato finale del sistema:** Nessuna variazione
 - **TC_10.3**
 - **Output atteso:** Codice 200 OK ed elenco completo dei progetti in cui l'utente

- loggato è indicato come Coordinatore/Manager
- **Stato finale del sistema:** Nessuna variazione

5. *Environmental needs*

Per l'esecuzione dei casi di test sopra descritti, l'ambiente di prova deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- **Piattaforma Hardware**
 - **Workstation del Tester:** PC con almeno 8GB di RAM e processore quad-core per l'esecuzione fluida degli strumenti di monitoraggio e dei browser
 - **Server di Staging:** Un'istanza server (locale o cloud) dedicata al testing, configurata per replicare l'ambiente di produzione, garantendo l'isolamento dei dati
- **Piattaforma Software**
 - **Sistema Operativo:** Ambiente basato su Unix/Linux (consigliato Ubuntu 22.04 LTS) o Windows con WSL2 per garantire la compatibilità con le librerie Python.
 - **Backend:** Interprete **Python 3.10+** con il framework **Flask** e le dipendenze elencate nel file `requirements.txt`.
 - **Database:** Istanza di **PostgreSQL** (versione 14 o superiore) con schema aggiornato secondo l'ultima migrazione di **SQLAlchemy**.
 - **Interfaccia Utente:** Browser moderni (Chrome v.110+, Firefox v.105+) con supporto per la crittografia TLS.
- **Strumenti di Test, Driver e Stub**
 - **Client API:** Utilizzo di **Postman** o **Insomnia** per l'invio delle richieste REST e la verifica dei Bearer Token.
 - **Framework di Testing:** Libreria **PyTest** per l'esecuzione degli Unit Test e degli Integration Test automatizzati.
 - **Driver Database:** Driver `psycopg2` per la comunicazione tra **SQLAlchemy** e **PostgreSQL**.
 - **Stub di Servizio:** In assenza di un server SMTP reale, deve essere utilizzato un **Mail-Stub** (come Mailhog) per intercettare eventuali notifiche di sistema inviate durante i test di gestione task.
 - **Mock Objects:** Utilizzo della libreria `unittest.mock` per simulare componenti non ancora integrati o servizi esterni di terze parti (es. sistemi di storage cloud).

6. *Special procedural requirements*

I vincoli e le azioni manuali indispensabili per la corretta esecuzione dei test case, garantendo che le condizioni al contorno non alterino i risultati sono:

6.1 Sequenza di Autenticazione (Prerequisito Universale)

Ad eccezione del test TC_01 (Login), tutti i test case richiedono che l'operatore ottenga

preventivamente un **Bearer Token** valido.

- **Procedura:** Il token ottenuto dalla risposta del server deve essere inserito nell'header HTTP Authorization di ogni richiesta successiva. La scadenza del token è fissata a 60 minuti; se il test supera tale durata, la procedura di login deve essere ripetuta.

6.2 Simulazione del Role-Based Access Control (RBAC)

Per validare i requisiti di sicurezza (es. TC_03 e TC_07), è necessario alternare le sessioni tra due profili distinti:

1. **Profilo Manager:** Per eseguire operazioni di scrittura, sospensione ed eliminazione a cascata.
2. **Profilo Dipendente:** Per verificare il corretto sollevamento di eccezioni di tipo 403 Forbidden nel tentativo di eseguire operazioni privilegiate.

6.3 Gestione dello Stato e Pulizia dei Dati (Data Cleanup)

Per i test distruttivi (come TC_07 - Eliminazione Progetto), è obbligatorio seguire questa procedura:

- **Pre-condizione:** Eseguire uno script di *seeding* del database per ricreare l'alberatura "Dipartimento -> Progetto -> Task" prima di ogni iterazione.
- **Post-condizione:** Verificare manualmente o tramite query SQL l'effettiva assenza di record orfani nella tabella Task per confermare il successo della logica di *cascading delete*.

6.4 Intervento dell'Operatore e Validazione UI

Per i test che coinvolgono l'interfaccia web (Front-end), il tester deve:

- **Gestione Modal:** Intervenire manualmente per confermare i pop-up di avviso ("Sei sicuro di voler eliminare questo progetto?") prima che la chiamata API venga inoltrata al backend.
- **Ispezione Console:** Monitorare la console del browser per intercettare eventuali errori di parsing dei dati o violazioni della *Content Security Policy* (CSP).

6.5 Vincoli Temporalì e Logica di Scadenza

Per testare la funzionalità di "Sospensione Automatica per Scadenza Violata" (indicata nel RAD):

- **Procedura:** L'operatore deve modificare manualmente l'orologio di sistema del server di test o alterare il campo Data Fine di un task nel database a un timestamp passato, per poi innescare il servizio di controllo stati del sistema Tasky.

7. Intercase dependencies

I nostri casi d'uso sono caratterizzati da legami gerarchici e propedeutici. Per ottimizzare il processo, i test devono essere eseguiti seguendo l'ordine di dipendenza indicato, onde evitare falsi negativi dovuti all'assenza di oggetti nel sistema. **(NOTA: Il caso di test nominale TC_XX.1 verrà utilizzato come prerequisito per le unità funzionali dipendenti).**

Caso di test	Dipendenze	Motivazioni e vincoli
TC_01.1	Nessuna	È il test radice. Fornisce il Bearer Token necessario per tutte le chiamate API protette
TC_02.1	TC_01.1 e TC_06.1	Richiede una sessione valida e l'esistenza di un Progetto (creato nel TC_06.1) a cui associare il task

TC_03.1	TC_01.1 e TC_02.1	Richiede che un task sia stato creato con successo e l'utente sia autenticato come Manager
TC_04.1	TC_01.1 e TC_02.1	Richiede l'esistenza del record Task nel database per verificarne la rimozione fisica.
TC_05.1	TC_01.1 e TC_06.1	Necessita di record nella tabella Project per validare l'algoritmo di filtraggio per dipartimento.
TC_06.1	TC_01.1	Richiede il ruolo Manager. Deve precedere i test che operano su collezioni di progetti.
TC_07.1	TC_01.1 e TC_02.1 e TC_06.1	Dipendenza Critica: Per testare il <i>cascading</i> , devono esistere sia il progetto che almeno un task associato.
TC_08.1	TC_02.1	Il sistema deve avere task con data scadenza < <i>current_date</i> creati nel TC_02 per attivare il trigger.
TC_09.1	TC_01.1	Richiede che il database sia popolato con utenti appartenenti a dipartimenti diversi.
TC_10.1	TC_01.1 e TC_06.1	Richiede che siano stati creati progetti specificamente assegnati al Manager in sessione.